

$$T11. H_0: \xi \sim P_0(x) = 1 \{ (0, 1) \}$$

$$H_1: \xi \sim P_1(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1} \{ (0, 1) \}$$

a) $n=1$, уровень значимости $= \alpha$

$$l(x) = \frac{\prod_{i=1}^n P_1(x_i)}{\prod_{i=1}^n P_0(x_i)} = \frac{e^{1-x}}{e-1} \geq C \rightarrow$$

$\rightarrow X \leq A : G$. А найдем из:

$$P(X \leq A | H_0) = \alpha = \int_{-\infty}^A P_0(x) dx =$$

$$= \int_0^A 1 \cdot dx = \alpha \Rightarrow A = \alpha$$

$$\Rightarrow G: X \leq \alpha$$

Найдем мощность: $W = P(\vec{X}_n \in G | H_1) =$

$$= P(X \leq \alpha | H_1) = \int_0^{\alpha} \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1} \left(-e^{-x} \right) \Big|_0^{\alpha} =$$

$$= \left[\frac{e}{e-1} (1 - e^{-\alpha}) \right]$$

$$\alpha_1 = P(\vec{X}_n \in G | H_0) = P(X \leq A | H_0) = \alpha$$

- ошибка 1-го рода

$$\alpha_2 = P(\vec{X}_n \notin G | H_1) = 1 - P(\vec{X}_n \in G | H_1) =$$

$$= 1 - W = \left[1 - \frac{e}{e-1} (1 - e^{-\alpha}) \right]$$

b) $n=2$, уровень значимости $= \alpha$

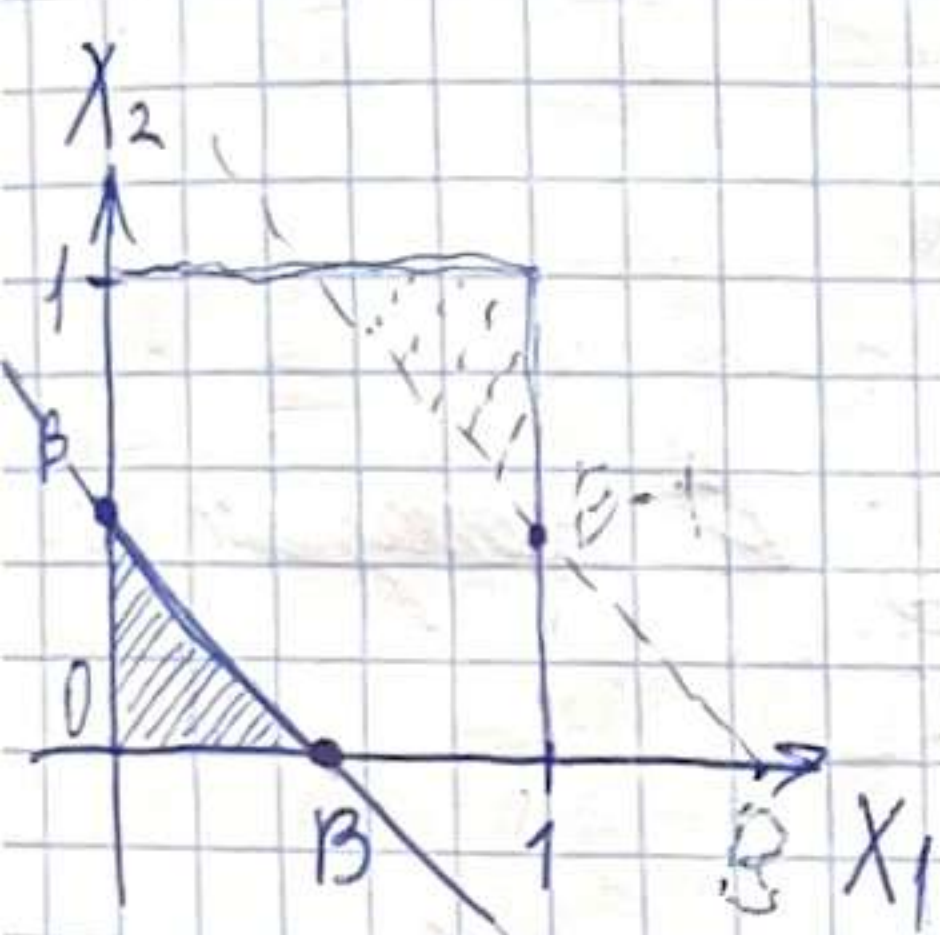
$$I(X_1, X_2) = \frac{P_1(X_1) \cdot P_1(X_2)}{P_0(X_1) \cdot P_0(X_2)} = \frac{e^{2-X_1-X_2}}{(e-1)^2} \geq C \rightarrow$$

G:

$\rightarrow X_1 + X_2 \leq B$; B найдем из:

$$P(\vec{X}_n \in G | H_0) = P(X_1 + X_2 \leq B | H_0) =$$

$$= \{ X_1 \text{ и } X_2 - \text{независимы} \} = \iint 1 \cdot 1 \cdot dx_1 dx_2 = \alpha$$



$$\text{при } B \leq 1: \frac{B^2}{2} = \alpha$$

$$B = \sqrt{2\alpha} \leq 1. \text{ Тогда получим}$$

$$\sqrt{2\alpha} \leq 1 \quad \boxed{\alpha \leq 1/2}$$

$$(\text{Иначе: } 1 - \frac{(B-1)^2}{2} = \alpha)$$

$$(B-1)^2 = 2(1-\alpha) \quad B = 1 + \sqrt{2(1-\alpha)} \quad B > 1$$

$$W = P(\vec{X}_n \in G | H_1) = P(X_1 + X_2 \leq \sqrt{2\alpha} | H_1) =$$

$$= \iint_{\substack{X_1 + X_2 \leq \sqrt{2\alpha} \\ 0 \leq X_1, X_2 \leq 1}} \frac{e^{1-X_1}}{(e-1)^2} \cdot \frac{e^{1-X_2}}{(e-1)^2} dx_1 dx_2 = \int_0^{\sqrt{2\alpha}} dx_1 \int_0^{\sqrt{2\alpha}-X_1} \frac{e^2}{(e-1)^2} e^{-X_1} e^{-X_2} dx_2 =$$

$$= \frac{e^2}{(e-1)^2} \int_0^{\sqrt{2\alpha}} e^{-X_1} (1 - e^{-\sqrt{2\alpha}+X_1}) dx_1 = \boxed{\frac{e^2}{(e-1)^2} (1 - e^{-\sqrt{2\alpha}} - \sqrt{2\alpha} e^{-\sqrt{2\alpha}})}$$

$$\alpha_1 = P(\vec{X}_n \in G | H_0) = \alpha$$

$$\alpha_2 = P(\vec{X}_n \notin G | H_1) = 1 - W$$

с) Построим наиболее мощный тест.
Критерий по выборке объема n с
уровнем значимости α

$$l(\bar{X}_n) = \frac{L_1(\bar{X}_n)}{L_0(\bar{X}_n)} = \frac{\prod_{i=1}^n p_1(x_i)}{\prod_{i=1}^n p_0(x_i)} = \prod_{i=1}^n \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)} \geq C$$

$$\ln l(\bar{X}_n) = \sum_{i=1}^n \ln \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)} \geq \ln C$$

$$\sum_{i=1}^n \ln p_1(x_i) - \sum_{i=1}^n \ln p_0(x_i) = \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{e^{1-x_i}}{e-1} \right) - 0 \geq \ln C$$

$$\sum_{i=1}^n (1-x_i) - n \ln(e-1) \geq \ln C$$

$$\sum x_i \leq A \rightarrow G: \bar{X} \leq B; B \text{ найдем из}$$

$$P(\bar{X} \leq B | H_0) = \alpha$$

Трехмерная ЦПТ: x_i - ординаты случайных независим. с конеч. дисперсией

$$\frac{\bar{X} - \mu_{\xi}}{\sqrt{D_{\xi}}} \sqrt{n} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

$$\text{при } H_0: \mu_{\xi} = \int_0^1 x \cdot 1 \cdot dx = \frac{1}{2}$$

$$\mu_{\xi}^2 = \int_0^1 x^2 \cdot 1 \cdot dx = \frac{1}{3}; D_{\xi} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$P(\bar{X} \leq B | H_0) = P\left(\frac{\bar{X} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}} \cdot \sqrt{n} \leq \frac{B - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}} \sqrt{n}\right) =$$

$$= \alpha \Rightarrow \frac{B - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}} \sqrt{n} = u_{\alpha} - \text{квантиль}$$

$$\Rightarrow B = \frac{1}{2} + \frac{u_{\alpha}}{\sqrt{12n}} \Rightarrow G: \bar{X} \leq \frac{1}{2} + \frac{u_{\alpha}}{\sqrt{12n}}$$

$$\text{Мощность: } W = P(\bar{X} \leq B | H_1)$$

при H_1 : $\mu_{\xi} = \int_0^1 x \cdot \frac{e^{1-x}}{e-1} dx =$
 $= \frac{e}{e-1} \int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e}{e-1} \left(- \int_0^1 x d e^{-x} \right) =$
 $= \frac{e}{e-1} \left(- x e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \right) =$
 $= \frac{e}{e-1} \left(- \frac{1}{e} + 1 - \frac{1}{e} \right) = \frac{e}{e-1} \cdot \frac{e-2}{e} = \frac{e-2}{e-1}$

$\mu_{\xi}^2 = \int_0^1 x^2 \cdot \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1} \int_0^1 x^2 e^{-x} dx =$
 $= \frac{e}{e-1} \left(x^2 e^{-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 2x e^{-x} dx \right) =$

$= - \frac{e}{e-1} \left(e^{-1} - 2 \cdot \frac{e-2}{e} \right) = - \frac{e}{e-1} \left(\frac{1-2e+4}{e} \right) =$
 $= \frac{2e-5}{e-1}$

$D_{\xi} = \frac{2e-5}{e-1} - \frac{(e-2)^2}{(e-1)^2} = \frac{(2e-5)(e-1) - (e^2 - 4e + 4)}{(e-1)^2} =$

$= \frac{2e^2 - 7e + 5 - e^2 + 4e - 4}{(e-1)^2} = \frac{e^2 - 3e + 1}{(e-1)^2}$

$W = P \left(\frac{\bar{X} - \mu_{\xi}}{\sqrt{D_{\xi}}} \sqrt{n} \leq \frac{B - \mu_{\xi}}{\sqrt{D_{\xi}}} \sqrt{n} \right) = \int_{-\infty}^{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

$\alpha_1 = \alpha, \alpha_2 = 1 - W$

Имеем следующую формулу критерия:

$$Y = \frac{\frac{1}{2} + \frac{u_{\alpha}}{\sqrt{12n}} - \mu_{\xi}}{\sqrt{D_{\xi}}} \sqrt{n} = \frac{u_{\alpha}}{\sqrt{12D_{\xi}}} + \frac{\frac{1}{2} - \mu_{\xi}}{\sqrt{D_{\xi}}} \sqrt{n} \quad \text{---}$$

$$\textcircled{=}\left\{ \mu_{\xi} = \frac{e^{-2}}{e-1} \approx 0,418 \right\} = \frac{\mu_2}{\sqrt{12\sigma_{\xi}^2}} + \frac{0,082}{\sqrt{2\sigma_{\xi}^2}} \sqrt{n} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty \Rightarrow W \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

$\Rightarrow$ критерий явл. состоящ.

d) Построим одн. критерий по выборке объема $n \in G: X_{\min} < C$ и уровнем знач. α

$$X_{\min} < C \quad \alpha_2 \rightarrow \text{mm}$$

$$\alpha_1 \leq \alpha$$

$$\alpha_1 = P(\bar{X}_n \in G | H_0) = P(X_{\min} < C | H_0)$$

Пусть при $H_0: \xi \sim F_0(x) = \int_{-\infty}^x p_0(t) dt = \int_0^x dx =$
 $= x$; при $H_1: \xi \sim F_1(x) = \int_{-\infty}^x p_1(t) dt =$
 $= \int_{-\infty}^x \frac{e}{e-1} dt = \frac{e}{e-1} \int_0^x e^{-t} dt = \frac{e}{e-1} (1 - e^{-x})$

$$X_{\min} \sim 1 - (1 - F(x))^n \Rightarrow \begin{matrix} X_{\min 0} \sim 1 - (1 - x)^n \{ (0;1) \} \\ X_{\min 1} \sim 1 - (1 - F_1(x))^n \{ (0;1) \} \end{matrix}$$

$$\alpha_1 = P(X_{\min} < C | H_0) = 1 - (1 - \overset{C}{x})^n \leq \alpha$$

$$1 - (1 - C)^n \leq \alpha \quad 1 - \alpha \leq (1 - C)^n$$

$$1 - C \geq \sqrt[n]{1 - \alpha} \Rightarrow C \leq 1 - \sqrt[n]{1 - \alpha}$$

$$\alpha_2 = P(\bar{X}_n \notin G | H_1) = P(X_{\min} \geq C | H_1) =$$

$$= 1 - P(X_{\min} < C | H_1) = 1 - (1 - (1 - F_1(C))^n) \textcircled{=}$$

$$\Leftrightarrow \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^n \longrightarrow \text{min}$$

$$L_2(c) = \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^n \quad - \text{непр. дифф (} n \in \mathbb{N} \text{)}$$

$$L_2' = n \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^{n-1} \cdot \frac{e}{e-1} \cdot (-e^{-c}) =$$

$$= -\frac{ne}{e-1} e^{-c} \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^{n-1} \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{aligned} 1 - \frac{e}{e-1} + \frac{e}{e-1} e^{-c} &= \frac{e-1-e}{e-1} + \frac{e}{e-1} e^{-c} = \\ &= -\frac{1+e \cdot e^{-c}}{e-1} = \frac{e^{1-c}-1}{e-1} \end{aligned} \right\}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{ne}{e-1} \left(\frac{e^{1-c}-1}{e-1} \right)^{n-1}$$

имеем миним. только 2

П.к. $L \leq 1$, то $C \leq 1 - \sqrt[n]{1-\alpha} = 1 -$
 - имеем на экстр на этом мин-ве
 ($C \leq 1$)

при $C \leq 1$: $-\frac{ne}{e-1} e^{1-c} < 0$, $e^{1-c} \geq 1$

$$\Rightarrow \left(\frac{e^{1-c}-1}{e-1} \right)^{n-1} \geq 0 \Rightarrow L_2'(c) \leq 0 \Rightarrow \text{мон. убыв.} \Rightarrow C = 1 - \sqrt[n]{1-\alpha} - \text{экстр (min)}$$

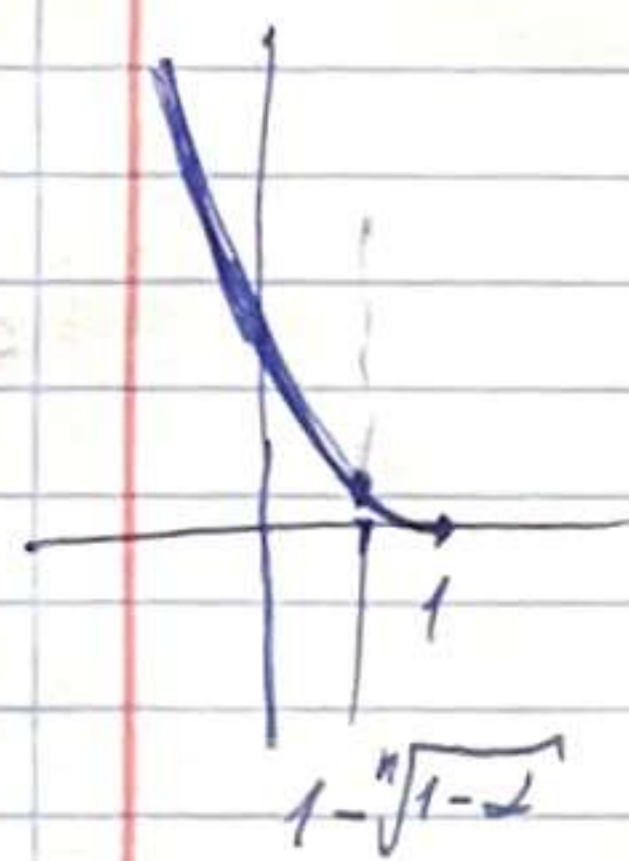
$$\Rightarrow G: X_{\min} < 1 - \sqrt[n]{1-\alpha};$$

$$W = P(\bar{X}_n \in G | H_1) = P(X_{\min} < 1 - \sqrt[n]{1-\alpha} | H_1) =$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-1+\sqrt[n]{1-\alpha}})\right)^n =$$

$$= \left[1 - \left(\frac{e^{\sqrt[n]{1-\alpha}} - 1}{e-1} \right)^n \right]$$

имеем на
 составляющую



$$\sqrt[n]{1-\alpha} = e^{\frac{1}{n} \ln(1-\alpha)} = 1 + \frac{1}{n} \ln(1-\alpha) + \bar{O}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$e^{\frac{1}{n} \ln(1-\alpha)} = e^{1 + \frac{1}{n} \ln(1-\alpha) + \bar{O}\left(\frac{1}{n}\right)} = e \cdot e^{\frac{1}{n} \ln(1-\alpha) + \bar{O}\left(\frac{1}{n}\right)} =$$

$$= e \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \ln(1-\alpha) + \bar{O}\left(\frac{1}{n}\right)\right) \quad (\text{при } n \rightarrow \infty)$$

$$\frac{e^{\frac{1}{n} \ln(1-\alpha)} - 1}{e - 1} = \frac{e + \frac{1}{n} \ln(1-\alpha) + \bar{O}\left(\frac{1}{n}\right) - 1}{e - 1}$$

$$W = 1 - \left(\frac{e^{\frac{1}{n} \ln(1-\alpha)} - 1}{e - 1} \right)^n = 1 - \left(1 + \frac{\frac{e \ln(1-\alpha)}{e-1}}{\frac{1}{n}} + \bar{O}\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n$$

$$= 1 - \left(1 + \frac{\frac{e \ln(1-\alpha)}{e-1}}{\frac{1}{n}} + \bar{O}\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - e^{\frac{e \ln(1-\alpha)}{e-1}} =$$

$$= 1 - (1-\alpha)^{\frac{e}{e-1}} \neq 1 \quad (\alpha \neq 1) \Rightarrow \text{не явл.}$$

Суммарн.

$\alpha_1 = \alpha \quad \alpha_2 = 1 - W$ — суммарн
первого и второго рода

T12. $H_0: P_0(4) = \frac{8}{24}, P_0(3) = \frac{4}{24}, P_0(2) = P_0(1) = \frac{6}{24}$
 $H_1: P_1(4) = P_1(3) = P_1(2) = P_1(1) = \frac{1}{4}$

Найти наиболее мощный критерий с $L=0, 2$
 $n=2, \vec{X}_n = \{X_1, X_2\}$

$$l(\vec{X}_n) = \frac{L_1}{L_0} = \frac{1/4 \cdot 1/4}{P_0(X_1) \cdot P_0(X_2)} \geq C$$

$$L_0 = \left(\frac{8}{24}\right)^m \left(\frac{4}{24}\right)^k \left(\frac{6}{24}\right)^d \left(\frac{6}{24}\right)^a = \left(\frac{1}{3}\right)^m \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{d+a}$$

m, k, d, a - как-то 4, 3, 2, 1 в $\vec{X}_n$

$$m + k + d + a = 2 = n \rightarrow d + a = 2 - m - k$$

$$L_0 = \left(\frac{1}{3}\right)^m \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{2-m-k}$$

$$l = \frac{1/4 \cdot 1/4}{\left(\frac{1}{3}\right)^m \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{2-m-k}} = \frac{3^m \cdot 6^k \cdot 4^{2-m-k}}{16} = \frac{3^{m+k} \cdot 2^k \cdot 4^{2-m-k}}{16}$$

$d+a=2$

m, k	$m=0$ $k=0$	$m=0$ $k=1$	$m=1$ $k=0$	$m=1$ $k=1$	$m=2$ $k=0$	$m=0$ $k=2$
l	1	$3/2$	$3/4$	$9/8$	$9/16$	$9/4$
$H_0: P =$	$4/16$	$1/6$	$1/3$	$1/8$	$1/8$	$1/36$
$H_1: P =$	$1/4$	$1/4$	$1/4$	$1/8$	$1/16$	$1/16$

$$P\left(\frac{m=0}{k=0} | H_0\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

$$P\left(\frac{m=0}{k=1} | H_0\right) =$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{1}{6}, P\left(\frac{m=1}{k=0} | H_0\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{1}{3}$$

$$P\left(\frac{m=1}{k=1} | H_0\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{9}; P\left(\frac{m=2}{k=0} | H_0\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$$

$$P\left(\frac{m=0}{k=2} | H_0\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}; \text{ Аналогично } P\left(\frac{m}{k} | H_1\right)$$

$$P(l \geq C | H_0) \leq \alpha = 0,2$$

$$P(l \geq \frac{3}{4} | H_0) = \frac{1}{36} < \frac{1}{5}$$

$$P(l \geq \frac{3}{2} | H_0) = \frac{1}{36} + \frac{1}{6} = \frac{7}{36} = 0,194 < 0,2$$

$$P(l \geq \frac{3}{8} | H_0) = \frac{1}{36} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{11}{36} = 0,305 > 0,2$$

П.к. распределение дискретное, точного равенства $P(l \geq C | H_0) = 0,2$ не будет.

Без учета канализации, берем самое близк. $\alpha_1 < 0,2$, $\alpha_1 = \frac{7}{36}$

Получа: G : всего 2 тройки или одна из комбинаций: $(3,1), (3,2), (1,3), (2,3)$

$$W = P(l \geq \frac{3}{2} | H_1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16} = 0,3125$$

$$\alpha_1 = \frac{7}{36}, \quad \alpha_2 = 1 - \frac{5}{16} = \frac{11}{16} = 0,6875$$

Т13. Пусть ξ - длина, η - ширина

$$\xi_1 \sim N(0, a^2), \quad \xi_2 \sim N(4, b^2)$$

итого, что в
условии даны длины
отрезков. Иначе
 $S^2 = \frac{n}{n-1} \hat{\mu}_2$ вместо $\sqrt{\hat{\mu}_2}$

$$\bar{X}_n \rightarrow S_x = 5,722$$

$$n = 139$$

$$\bar{Y}_m \rightarrow S_y = 6,161$$

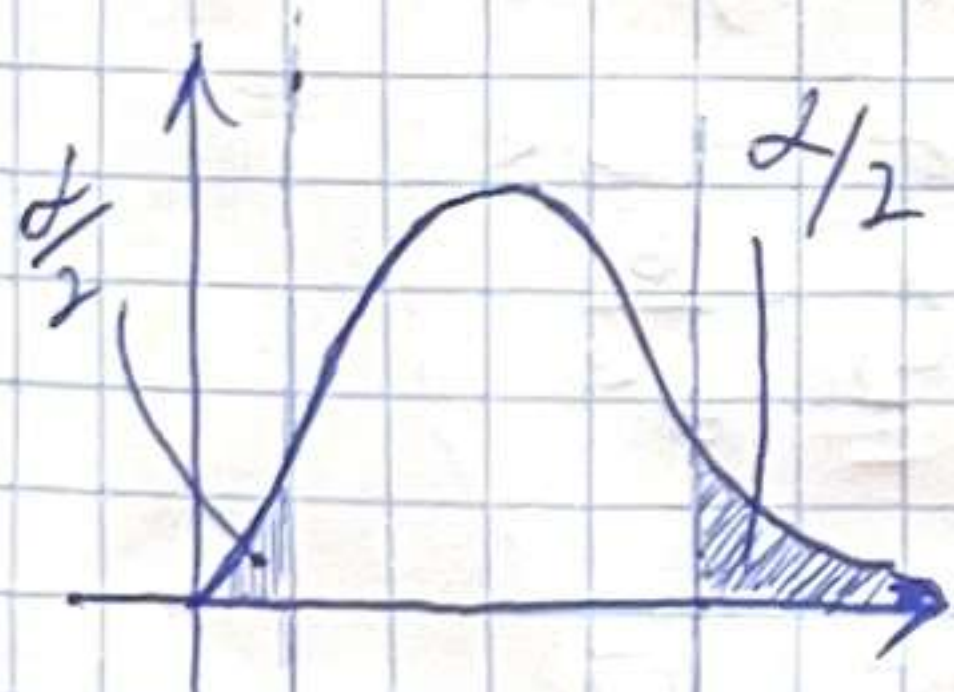
$$m = 1000$$

По Т. Раммера:

$$\frac{(n-1)S_x^2}{a^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \frac{(m-1)S_y^2}{b^2} \sim \chi^2(m-1)$$

$$H_0: a^2 = b^2 \quad H_1: a^2 \neq b^2$$

$$\Delta = \frac{S_x^2}{a^2} \cdot \frac{b^2}{S_y^2} \sim F(n-1, m-1) \quad \alpha = 0,05$$



$$P(\Delta \leq C_1 | H_0) = \frac{\alpha}{2}$$

$$P(\Delta \geq C_2 | H_0) = \frac{\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow C_1 = F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1), \quad C_2 = F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$$

$$G: \begin{cases} \hat{\Delta} \leq C_1 = F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 999) = 0,7673 \\ \hat{\Delta} \geq C_2 = F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138, 999) = 1,2716 \end{cases}$$

$$\hat{\Delta} = \frac{5,722^2}{6,161^2} = 0,8625 \notin G$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} | H_0) = 0,8637 \in [0,05, 0,975]$$

$\Rightarrow$ нет оснований отвергнуть нулевую

Модуль

$$W = P(\tilde{\Delta} \in G | H_1) =$$

$$= P\left(\frac{S_x^2}{S_y^2} \leq C_1 | H_1\right) + P\left(\frac{S_x^2}{S_y^2} \geq C_2 | H_1\right) =$$

$$= P\left(\frac{b^2 S_x^2}{a^2 S_y^2} \leq C_1 \cdot \frac{b^2}{a^2}\right) + P\left(\frac{S_x^2}{S_y^2} \geq C_2 \cdot \frac{a^2}{b^2}\right)$$

$$\Theta = \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow W = \int_{-\infty}^{C_1 \Theta} q(t) dt + \int_{C_2 \Theta}^{+\infty} q(t) dt$$

Шумові:

$$\eta_1 \sim N(0, a^2)$$



$$\vec{X}_n \rightarrow S_x = 4,612$$

$$\eta_2 \sim N(4, b^2)$$



$$\vec{y}_n \rightarrow S_y = 5,055$$

$$H_0: a^2 = b^2, \quad H_1: a^2 \neq b^2$$

$$\Delta = \frac{S_x^2}{a^2} \cdot \frac{b^2}{S_y^2} \sim F(n-1, m-1) \quad \alpha = 0,05$$

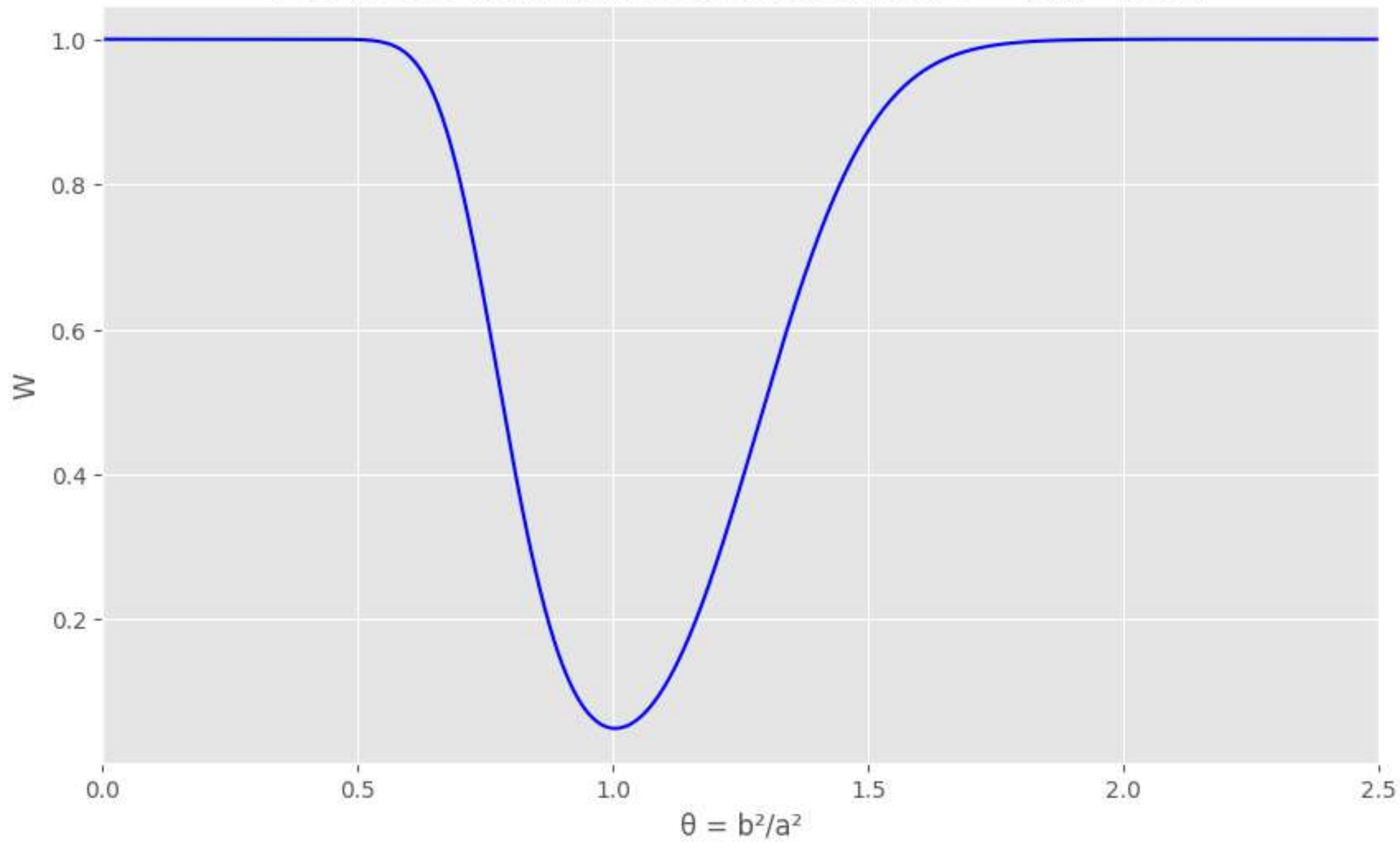
$$G: \begin{cases} \hat{\Delta}_1 \leq C_1 = 0,7673 \\ \hat{\Delta}_2 \geq C_2 = 1,2716 \end{cases}$$

$$\hat{\Delta} = \frac{4,612^2}{5,055^2} = 0,8324 \notin G$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} / H_0) = 0,9134 \in [0,05, 0,975]$$

нет оснований отвергнуть H_0 .

Мощность критерия в зависимости от $\theta = b^2/a^2$ (T13)



$$T14. \quad \xi \sim N(a, \sigma_x^2), \quad \eta \sim N(b, \sigma_y^2)$$

$$\bar{X} = \{-1, 11; -6, 10; 2, 42\} \quad \bar{Y} = \{-2, 29; -2, 91\}$$

$$H_0: a = b$$

$$H_1: a > b$$

$$\sigma_x^2 = 2$$

$$\sigma_y^2 = 1$$

По Т. Фишера:

$$\frac{\bar{X} - a}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{3} \sim N(0, 1) \quad \frac{\bar{Y} - b}{\sqrt{1}} \cdot \sqrt{2} \sim N(0, 1)$$

$$\bar{X} - a \sim N(0, \frac{2}{3}) \quad \bar{Y} - b \sim N(0, \frac{1}{2})$$

$$\bar{X} - a - (\bar{Y} - b) \sim N(0, \frac{2}{3} + \frac{1}{2}) = N(0, \frac{7}{6})$$

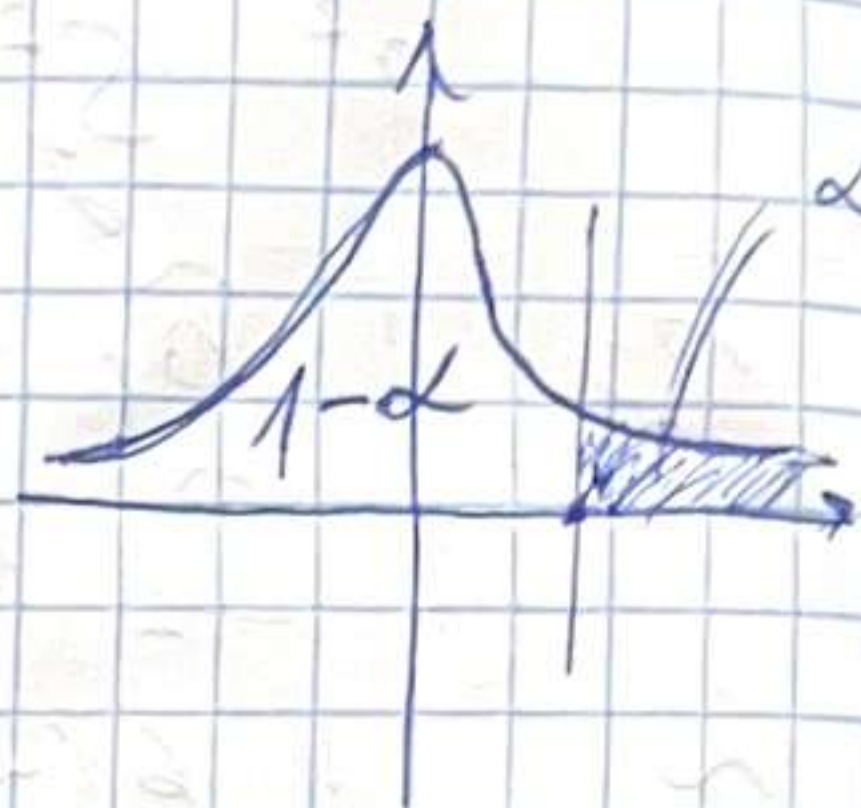
$$\frac{\bar{X} - a - (\bar{Y} - b)}{\sqrt{7/6}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{(n-1)S_x^2}{2} = S_x^2 \sim \chi^2(2); \quad S_y^2 \sim \chi^2(1)$$

$$S_x^2 + S_y^2 \sim \chi^2(3)$$

$$\Delta = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (a - b)}{\sqrt{\frac{7}{6} \frac{(S_x^2 + S_y^2)}{3}}} \sim t(3)$$

$$\Delta = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (a - b)}{\sqrt{\frac{7}{18} (S_x^2 + S_y^2)}} \sim t(3)$$



$$\alpha = 0,05. \quad P(\Delta \geq C | H_0) = \alpha$$

$$\Rightarrow G: \tilde{\Delta} \geq t_{1-\alpha}(3) = 2,3533$$

$$\bar{x} = -1,5866, \quad \bar{y} = -2,6$$

$$S_x^2 = 18,3252, \quad S_y^2 = 0,1822$$

$$\hat{\Delta} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{7}{18} (S_x^2 + S_y^2)}} = 0,3738 \notin G$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} | H_0) = 0,3667 > \alpha$$

$\Rightarrow$ не отвергаем основную гипотезу H_0 .

$$\text{Мощность: } W = P(\tilde{\Delta} \geq C | H_1) =$$

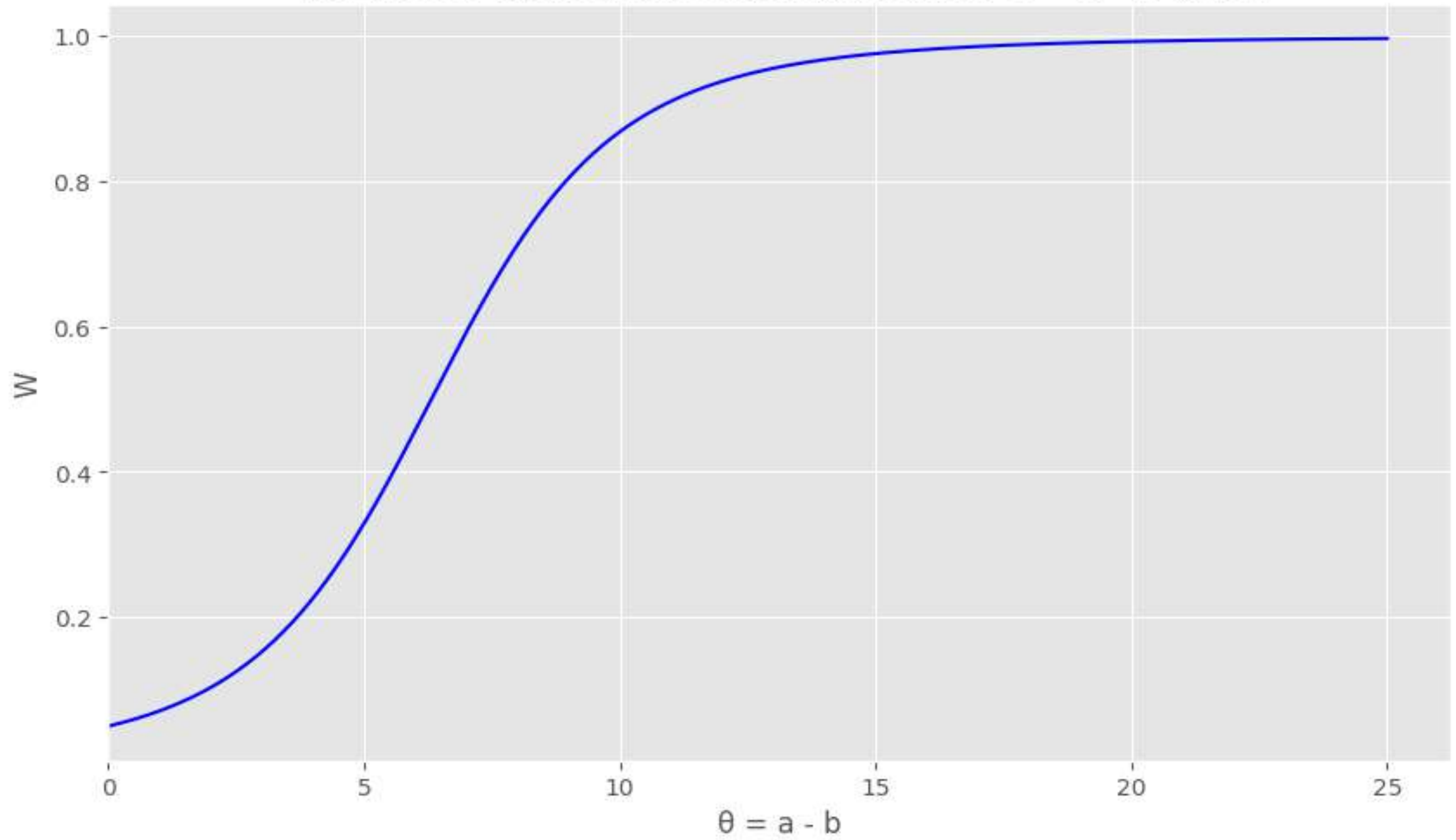
$$P\left(\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{7}{18} (S_x^2 + S_y^2)}} \geq C | H_1\right) = P\left(\frac{\bar{x} - \bar{y} - (a - b)}{\sqrt{\frac{7}{18} (S_x^2 + S_y^2)}} \geq C - \frac{a - b}{\sqrt{\frac{7}{18} (S_x^2 + S_y^2)}}\right)$$

$$= 1 - F_{t(3)}\left(C - \frac{\theta}{\sqrt{\frac{7}{18} (S_x^2 + S_y^2)}}\right)$$

$$\theta = a - b > 0$$

$$C = t_{1-\alpha}(3) = 2,3533$$

Мощность критерия в зависимости от $\theta = a - b$ (T14)



Не знаю, надо было это сделать или нет, но в лекционной программе написано: " $W(\theta_2^2) - ?$ сами"

Задача: $\xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$

$$H_0: \theta_2^2 = \theta \quad H_1: \theta_2^2 \neq \theta$$

$$T. \text{ Фишера: } \Delta = \frac{(n-1)S^2}{\theta_2^2} \sim \chi^2(n-1)$$

уровень значимости: α

$$P(\Delta \leq C_1 | H_0) + P(\Delta \geq C_2 | H_0) = \alpha$$

$$G: \begin{cases} \frac{(n-1)S^2}{\theta^2} \leq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) = C_1 \\ \frac{(n-1)S^2}{\theta^2} \geq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) = C_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} W(\theta_2^2) &= P\left(\frac{(n-1)S^2}{\theta_2^2} \leq C_1 | H_1\right) + P\left(\frac{(n-1)S^2}{\theta_2^2} \geq C_2 | H_1\right) \\ &= P\left(\frac{(n-1)S^2}{\theta_2^2} \leq \frac{\theta^2}{\theta_2^2} C_1\right) + P\left(\frac{(n-1)S^2}{\theta_2^2} \geq \frac{\theta^2}{\theta_2^2} C_2\right) = \\ &= F_{\chi_{n-1}^2}\left(\frac{\theta^2}{\theta_2^2} C_1\right) + 1 - F_{\chi_{n-1}^2}\left(\frac{\theta^2}{\theta_2^2} C_2\right) \end{aligned}$$